

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE *Octopus vulgaris* EN EL NORTE DEL MAR DE ALBORÁN

ACOSTA-CIFUENTES, F.¹, CIÉRCOLES, C.¹, GONZÁLEZ, M.¹, MARTINEZ, G.¹, ACOSTA, J.¹, LOZANO, Y.¹, SABER, S.¹

1.Ecosistemas y Recursos Pesqueros del Mar Andaluz; Centro Oceanográfico de Málaga; Instituto Español de Oceanografía - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IEO-CSIC)

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la biología de la reproducción de las especies es necesario para evaluar y gestionar los recursos vivos de manera responsable. El pulpo común *Octopus vulgaris* (Cuvier, 1797) es un cefalópodo ampliamente distribuido desde la costa hasta la plataforma continental en el Mediterráneo y Atlántico (noreste y centro).

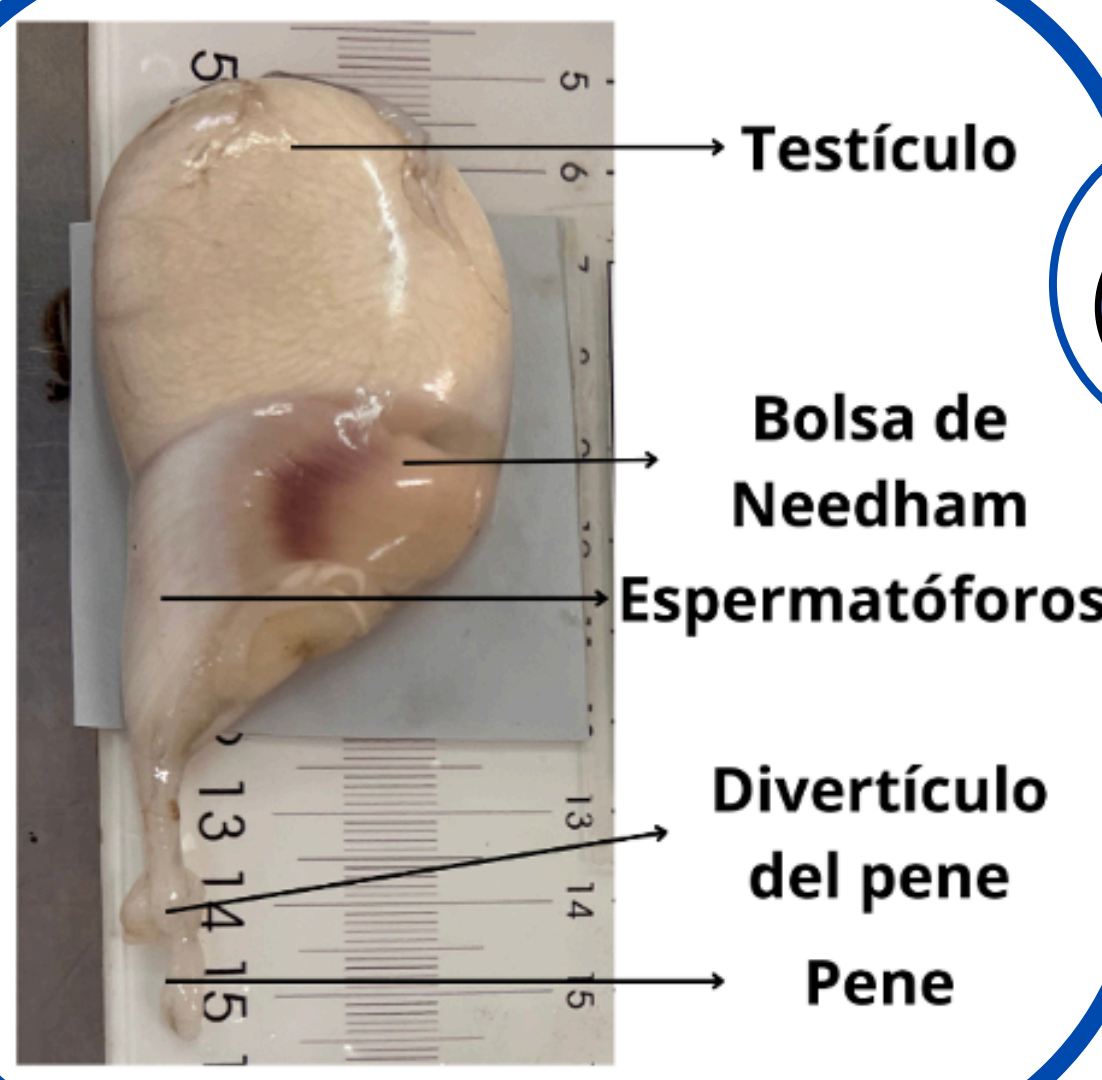
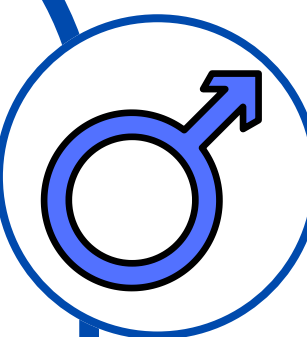
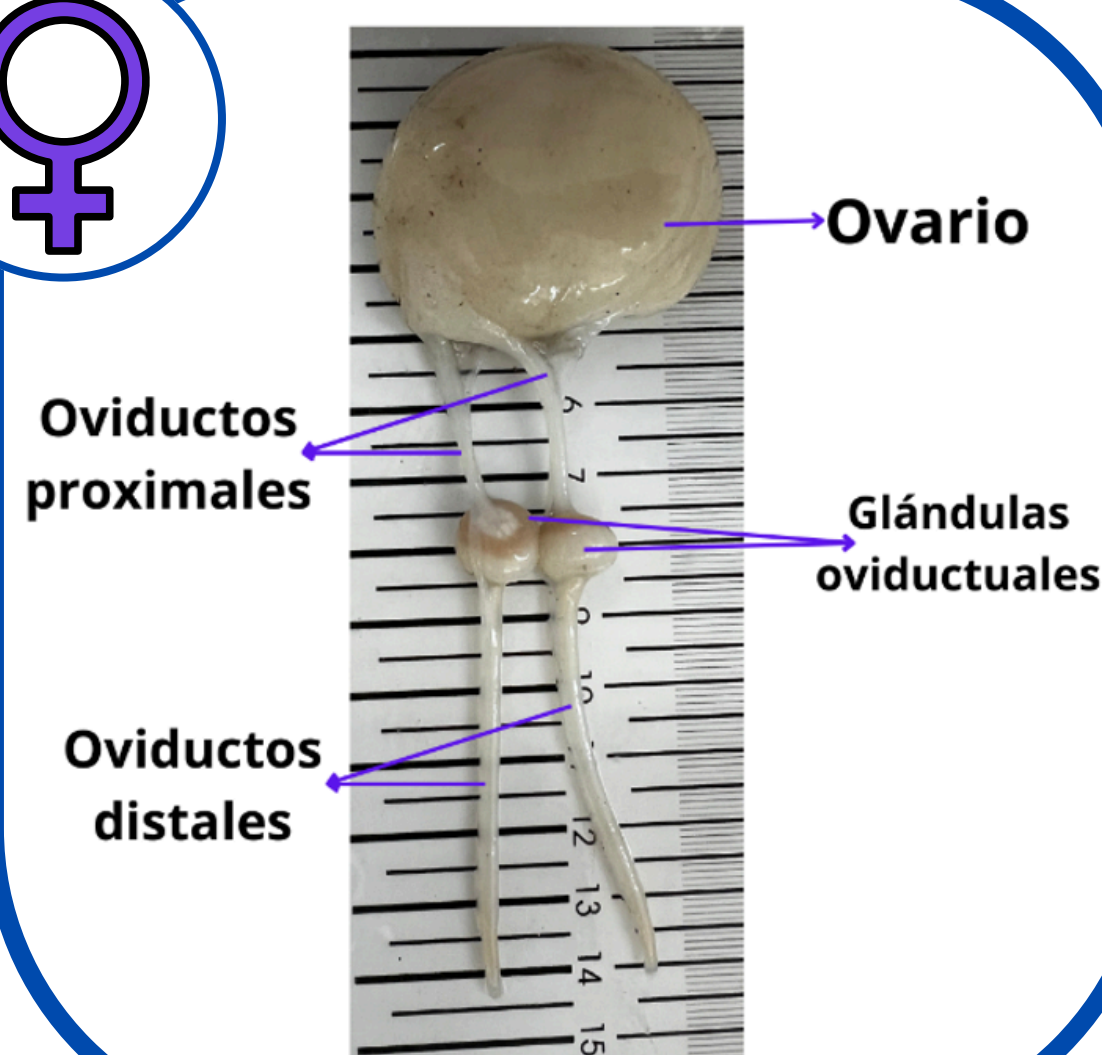
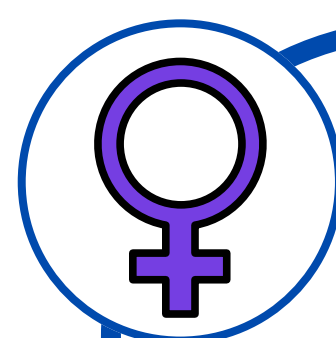
OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es investigar distintos aspectos de la biología reproductiva de *Octopus vulgaris* en el norte del mar de Alborán.

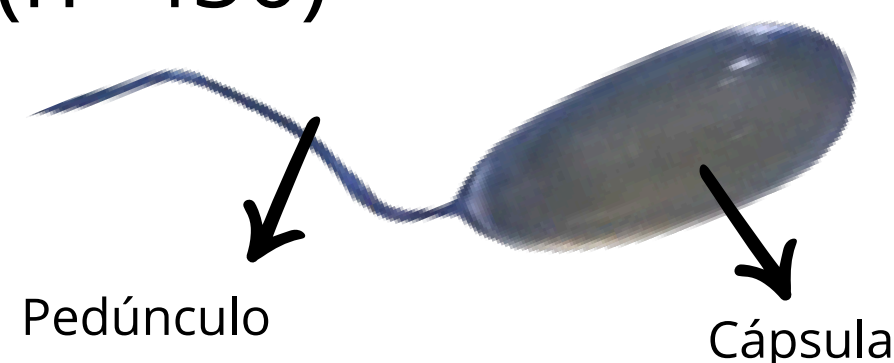


MATERIAL Y MÉTODOS

- 1178 individuos capturados por pesca de arrastre y artesanal
- Peso (BW) entre 755 - 6174 g y longitud (DML) 112 - 256 mm
- Muestreos realizados entre 2018, 2019, 2023, 2024
- Escala de madurez MEDITS: 1. Inmaduro; 2A. En desarrollo; 2B. Madurando; 3A. Maduro; 3B. Post-puesta (Anon. 2017)



- Estimación de fecundidad de hembras maduras (n=18) y medición de las cápsulas de los ovocitos (n=450)



ANÁLISIS

- 1 **Sex-ratio** (χ^2 para desviación de la proporción 1:1)
- 2 Porcentaje mensual de estados de madurez
- 3 **Índices reproductivos** calculados por mes y sexo

Índice gonadosomático (GSI)

$$GSI \text{ ♀} = \frac{OW}{BW - OW} * 100$$
$$GSI \text{ ♂} = \frac{NSW}{BW - NSW} * 100$$

Índice de la Glándula Digestiva (DGI)

$$DGI \text{ ♀} = \frac{DGW}{BW} * 100$$

Índice de Hayashi (HI)

$$HI \text{ ♀} = \frac{OCW}{GW}$$
$$HI \text{ ♂} = \frac{NSW}{GW}$$

Índice de la Glándula Oviductual (OGI)

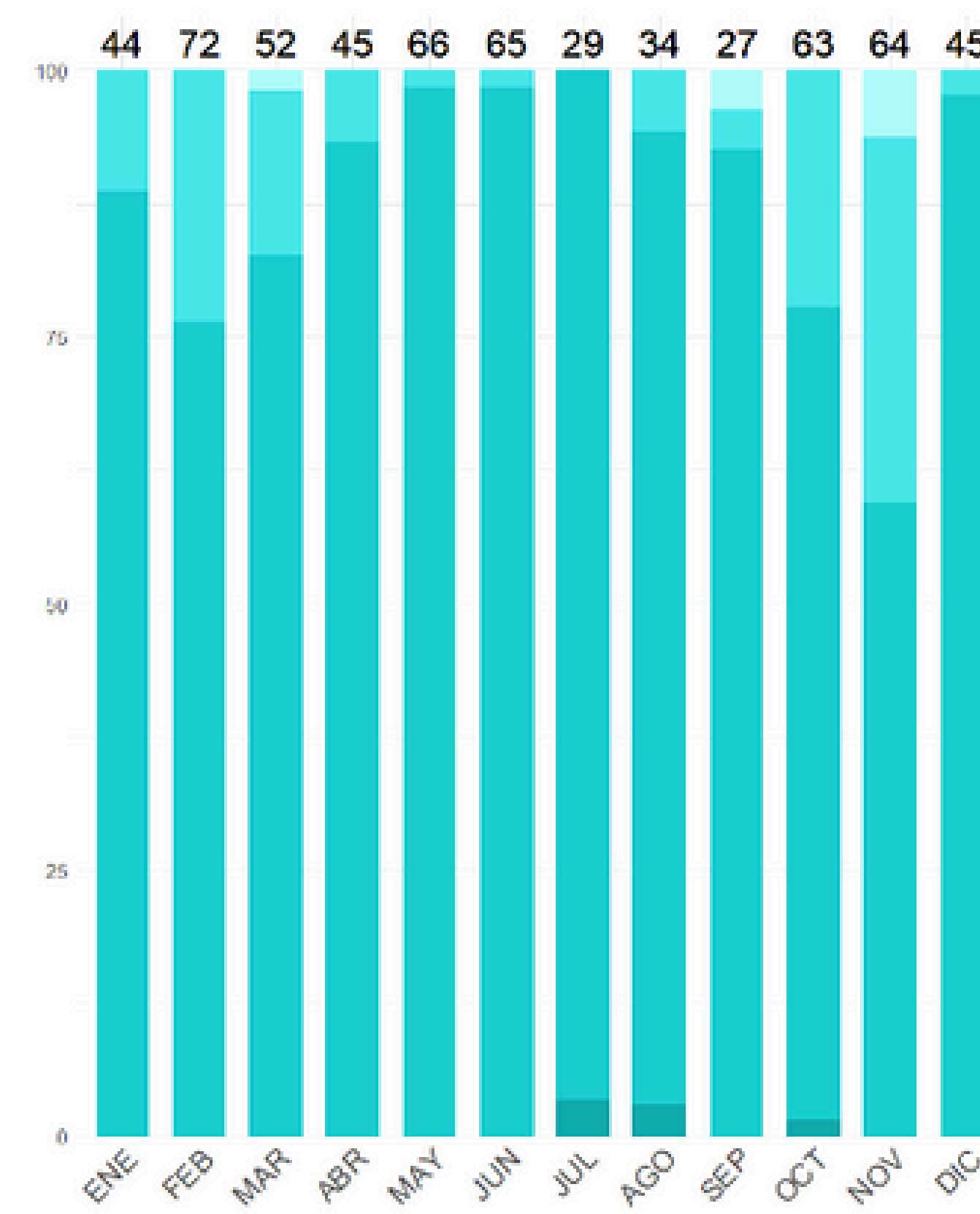
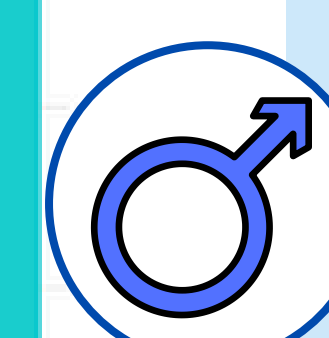
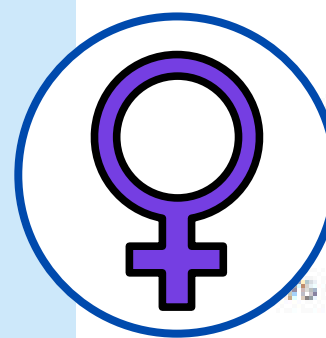
$$OGI \text{ ♀} = \frac{OGD}{DML}$$

OW: peso del ovario; BW: peso total del individuo; NSW: peso de la bolsa de Needham; OCW: peso de la glándula oviductual + oviductos; GW: peso de la gónada; DGW: peso de la glándula digestiva; OGD: Diámetro glándula oviductual; DML: longitud dorsal del manto.

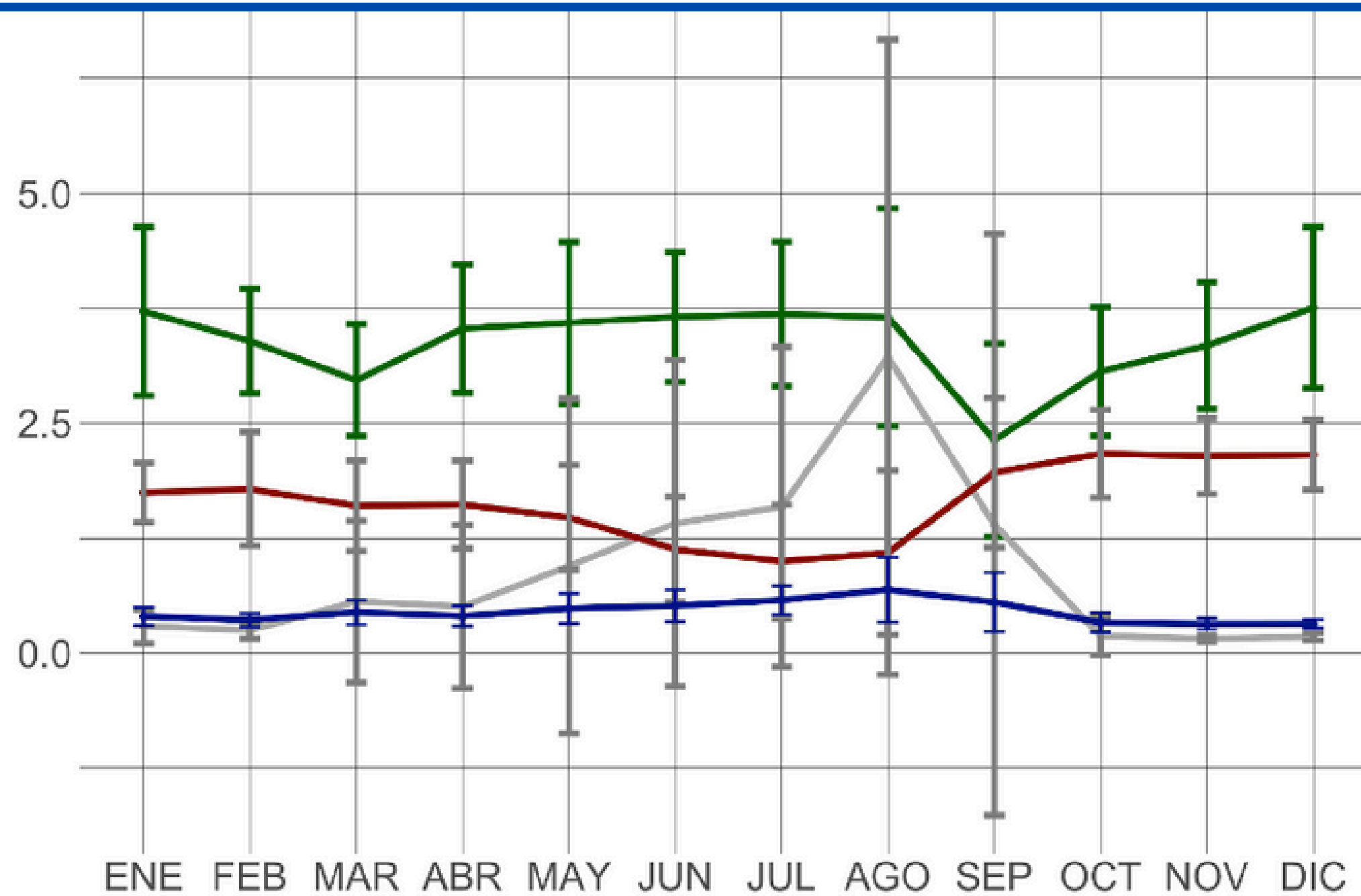
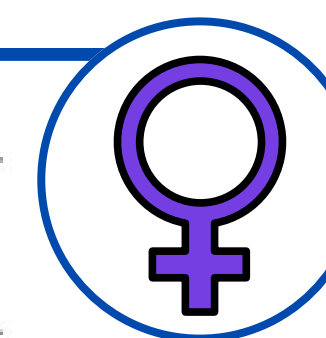
RESULTADOS

Sex-ratio ➡ 0.94 ♀ : 1 ♂

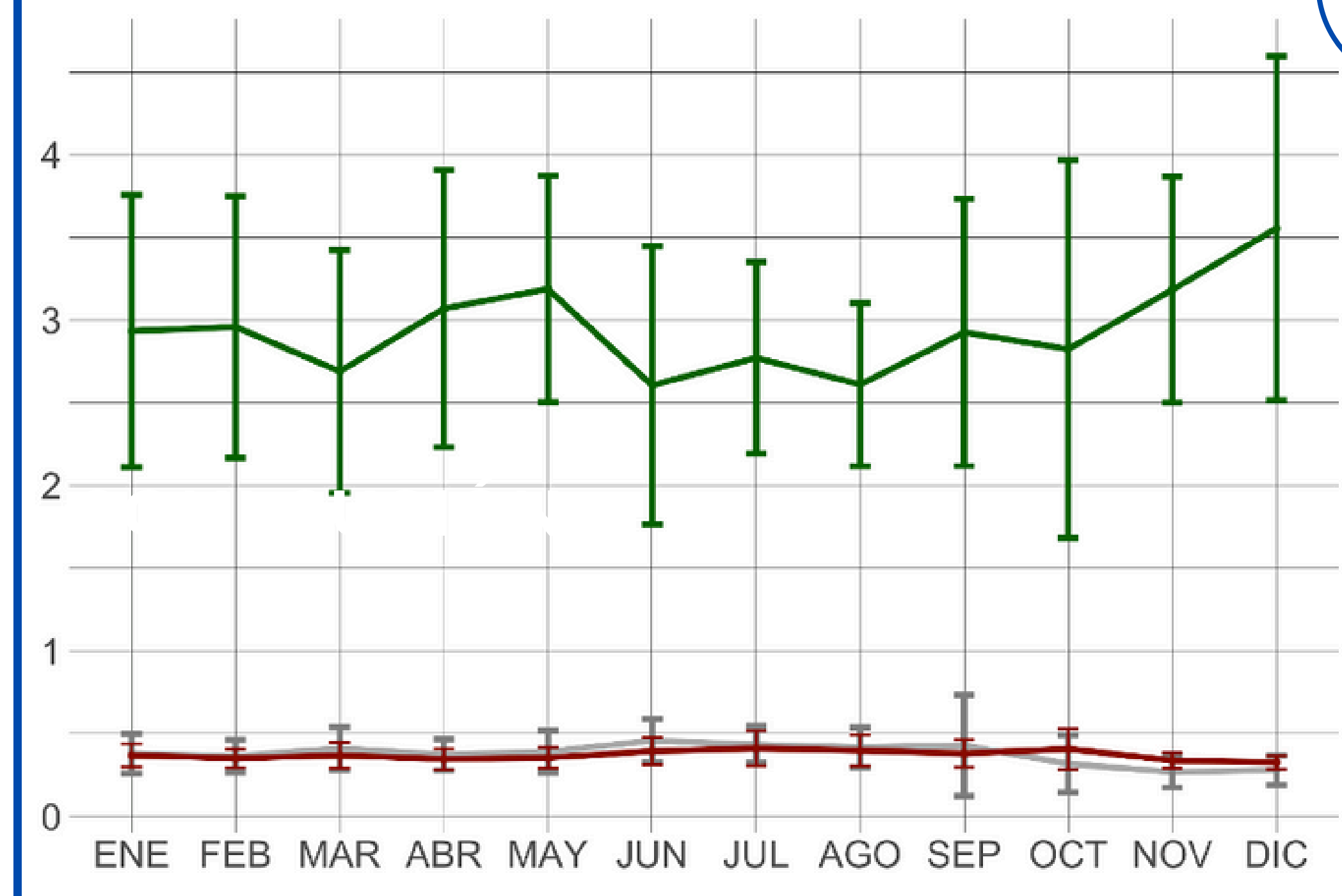
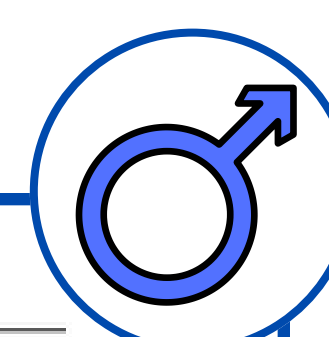
➡ Diferencias significativas en octubre ($p < 0.05$).



➡ Porcentaje mensual de estados de madurez e índices



Valores de los índices (media±sd) por mes



Fecundidad media=152406 ± 59735 ovocitos

Fecundidad relativa media= 59±18 ovocitos/g de individuo

Longitud media de ovocitos=2.25±0.37 mm

CONCLUSIONES

- La actividad reproductiva de las hembras es de siete meses (marzo-septiembre), con un pico entre junio y septiembre, coincidiendo en parte con la veda temporal de la pesca artesanal
- Los machos maduros están presentes durante todo el año
- El rango de los valores de fecundidad en la zona de estudio es similar al de otras zonas del Mediterráneo y Atlántico

Agradecimientos: Este trabajo ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos FEMPA, la Junta de Andalucía (Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

Bibliografía: Anonymous (2017). MEDITS-Handbook. Version n. 9. MEDITS Project